



DOCUMENTAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA

Sistema Seguro de Autenticação, Comunicação e
Gestão de Credenciais em Conformidade com a LGPD

Projeto Integrador - Políticas de Segurança da Informação

Vitor Tavares | Igor Santos | Renato Martins

2026



RESUMO CIENTÍFICO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema seguro de autenticação, comunicação e gestão de credenciais, implementado em Python com o framework Flask e banco de dados PostgreSQL, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei n. 13.709/2018).

O sistema utiliza Argon2 para hash de senhas, 2FA com TOTP (RFC 6238), recuperação de senha com tokens seguros, proteção contra força bruta, sessões com expiração e mecanismos de conformidade com a LGPD, garantindo aos titulares o direito de consulta, exportação e exclusão de seus dados.

Os resultados demonstram que é possível construir sistemas de autenticação robustos, combinando segurança técnica e conformidade legal, utilizando tecnologias de código aberto e boas práticas.

Palavras-chave: Autenticação segura. LGPD. Argon2. TOTP. Flask. Segurança da Informação.



CONFORMIDADE LGPD

- ✓ Coleta mínima de dados
- ✓ Consentimento explícito (versão 1.0)
- ✓ Direitos do titular: consulta, exportação e exclusão
- ✓ Registro de eventos para auditoria

1 VISÃO GERAL DO SISTEMA (6.1)

Aplicação web desenvolvida em Python/Flask com PostgreSQL, projetada para demonstrar boas práticas de segurança em autenticação e gestão de credenciais, cobrindo o ciclo completo do usuário.

1.1 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Componente	Tecnologia	Finalidade
Backend	Python 3.11 + Flask	Framework web principal
Banco de Dados	PostgreSQL	Armazenamento persistente
Hash de Senhas	Argon2 (argon2-cffi)	Criptografia de credenciais
2FA	PyOTP + qrcode	Autenticação TOTP (RFC 6238)
Acesso ao BD	psycopg2-binary	Driver PostgreSQL para Python
Sessões	Flask Session	Gerenciamento de sessão assinada
Tokens Reset	secrets (stdlib Python)	Recuperação segura de senha

2 ARQUITETURA E FLUXOS DO SISTEMA (6.2 / 6.3)

2.1 CAMADAS DA APLICAÇÃO



2.2 FLUXO DE AUTENTICAÇÃO



3 GESTÃO DE CREDENCIAIS (6.4)

3.1 ARGON2 - PARÂMETROS (req. 1.1 / 1.2 / 1.3)

Parâmetro	Valor Configurado	Justificativa
time_cost	2 iterações	Balanco entre segurança e performance
memory_cost	65536 KB (64 MB)	Resistência a ataques em GPU/ASIC
parallelism	2 threads	Paralelismo adaptado ao hardware
hash_len	32 bytes (256 bits)	Segurança criptográfica adequada
salt_len	16 bytes (128 bits)	Salt único por senha

3.2 ARMAZENAMENTO (PHC STRING FORMAT)

Exemplo de hash armazenado na coluna senha (TEXT):

`$argon2id$v=19$m=65536,t=2,p=2$<salt>$<hash>`

Salt embutido automaticamente pelo Argon2.

4 SEGURANÇA IMPLEMENTADA

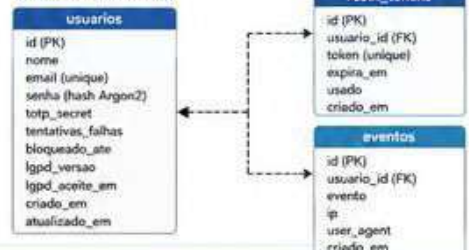
- 2FA com TOTP (RFC 6238) + QR Code para configuração
- Recuperação de senha com tokens criptograficamente seguros (secrets) - expiração de 15 minutos e uso único
- Proteção contra força bruta: 3 tentativas falhas → bloqueio de 180 segundos
- Sessões com expiração automática de 5 minutos
- Todos os eventos de autenticação registrados em logs para auditoria

2.3 FLUXO DE CADASTRO



5 BANCO DE DADOS (POSTGRESQL)

TABELAS PRINCIPAIS



Segurança da informação e privacidade de dados caminham juntas para construir confiança e responsabilidade digital.



SEGURANÇA É PRIORIDADE